Lic

1 a) $L = \{x_1 \# x_2 \# \dots x_n \mid \exists i \in \{1 \dots n\} \text{ a.î.}, x_i = x_i^R\}$
există cel puțin un palindrom
$\Sigma = \{0, 1\}$

$P \to 0P0 \mid 1P1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon$
$Z \to 0Z \mid 1Z \mid \varepsilon$
$S \to P \mid Z \# S \mid S \# Z$

b) $L = \{x_1 \# x_2 \# \dots x_n \mid \exists i \in \{1 \dots n\} \text{ a.î.}, x_i = x_i^R, \forall g \neq i, x_g \neq x_g^R\}$
-fix un palindrom

$P \to 0P0 \mid 1P1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon$
$N \to 0N0 \mid 1N1 \mid 0Z1 \mid 1Z0$
$Z \to 0Z \mid 1Z \mid \varepsilon$
$S \to P \mid S \# N \mid N \# S$

2) $L = \{x_1 \# x_2 \# \dots x_n \mid \exists i, g \in \{1 \dots n\}, i \neq g, x_i = x_g^R, \forall k \neq i, k \neq g, x_k = x_k^R\}$

$P \to 0P0 \mid 1P1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon$
$N \to P \mid P \# N$
$S \to P \# S \mid S \# P \mid C$
$C \to 0C0 \mid 1C1 \mid \# \mid \# N \#$

3) $L = \{ x_0 \# x_1 \# \dots x_n \mid \forall i \, |x_i| = |x_{n-1}| \}$

$\Sigma = \{0, 1, 2, 3\}$

$T \to 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3$

$S \to TST \mid e \mid \# \mid \# S \# \mid T$

4) $L = \{ a^n b^m \mid 0 \le n \le m \le 2n \}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$S \to aSb \mid aSbb \mid e.$

6) $L = \{ a^n b^m \mid 0 \le n \le m \le 1,5 \}$

$S \to aSb \mid aaSbbb \mid e$

5) Complement

$\Sigma^* \setminus \{ a^n b^n, n > 0 \}$

$\Sigma = \{a, b, c\}^*$

- $w \in a^* b^* \Rightarrow$ complementul fie nu are forma $a^n b^n$, fie nu are forma respectivă

$R: \{ a^n b^m \mid n \neq m \vee n = m = 0 \} \cup$

$\cup \{ w \in \Sigma^* \mid \#_{ba}(w) > 0 \vee \#_c(w) > 0 \}$

Negative

1). $\{f(w) \mid \exists M$ a.î. M acceptă w a)
M nu acceptă b)

$\nexists M$ a.î M acceptă c)
M nu acceptă d)

a) TD – este chiar Σ^*,
* un cuvânt rulăm mașina care sigur o să accepte.

b) TD - este Σ^*
- orice șir $\exists$ o mașină care nu îl acceptă

c) TD - ~~$\emptyset$~~ este $\emptyset$ (mulțimea vidă)

d) TD – este $\emptyset$ (mulțimea vidă)

2) $L = \{s\}$

$s = \begin{cases} 1, & \text{extrabrestrii } \exists \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$

Cum este limbajul?
Este finit pt că orice ar fi conține un singur șir (o rasă s).

3). $\{0\} \cap \{n \mid \vartheta(n) \text{ nu acceptă e}\}$

$\vartheta(n): \mathbb{N} \to MT$

- Ce fel este limbajul.
- este Turing decidabil, finit.

- Obs.! Nedecidabil înseamnă că nu $\exists$ o soluție
  Pt NP - există un alg care rezolvă problema

4). Există vreo un limbaj care este acceptat de o mașină cu k benzi dar nu este acceptat de o MT cu k-1 benzi?

R: Mașinile Turing cu k benzi sunt echivalente cu MT ~~Turing~~ standard (dpdv. al calculabilității)

5) $L = \{a^i b^j c^k \mid i \neq j \vee i \neq k \vee j \neq k\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$

complement: $\{a^i b^j c^k \mid i = j \vee i = k \vee j = k\} \cup$

$\{w \in \Sigma^* \mid \#_{ba}(w) > 0 \vee \#_{ca}(w) > 0 \vee \#_{cb}(w) > 0\}$

(gramatică pt prima bucată de complement)

$S \to A X \mid Y \mid Z C$

$A \to a A \mid a$

$B \to b B \mid e$

$C \to c C \mid c$

$X \to b X c \mid e$

$Y \to a Y c \mid B$

$Z \to a Z b \mid e$

o buscata a clasa de complement- gramatică

$S \to A \times | Y | Z c | T$

$A \to aA | e$ $\quad\quad$ $X \to bXc$

$B \to bB | e$ $\quad\quad$ $Y \to aYc | B$

$C \to cC | e$ $\quad\quad$ $Z \to aZb | e.$

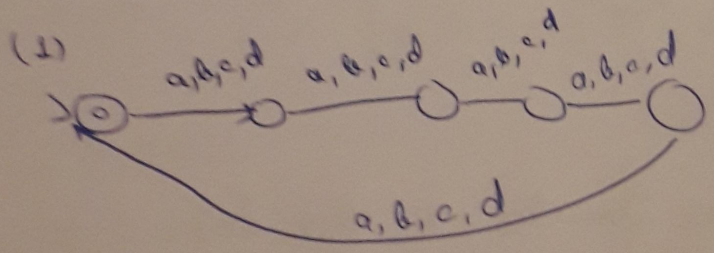
$T \to aT | bT | cT | Ta | Tb | Tc | ba | cb | ca$

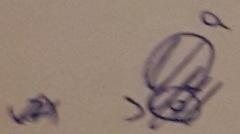
R: Complementul este LIC.

6) $\{a^m b^n c^k d^l \mid m+n+k+l \geq 5\}$

$\{w \in \{a,b,c,d\}^* \mid |w| \geq 5\} \cap \mathcal{L}(a^* b^* c^* d^*)$

(1) (2)





7) $\{p(M) \mid \exists w$, M nu se oprește cu w la intrare$\}$

- M este nedecidabilă (nu este TA)

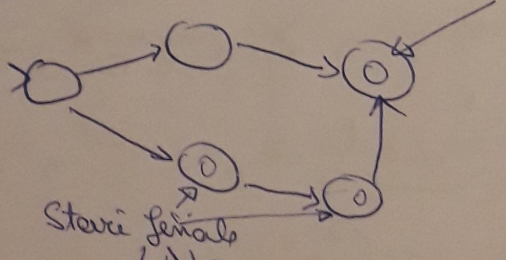
- complementul nu este TA (trebuie să se oprească pe toate șirurile din Σ, iar Σ este infinit)

8) $L_1 \setminus L_2 = \{w \mid \exists x \in L_2$ a.î. $wx \in L_1\}$
(totalitatea cuvintelor din L_1 care au un sufix în L_2)

Arătați că dacă $L_1 \in LR \Rightarrow L_1 \setminus L_2 \in LR$

↳ (nu asa rău de tot)

L_1:



- reținem starea finală a lui L_1
- dacă $\exists$ o stare pt care L_2 ajunge într-o stare finală (a.î. pt L_1), atunci acea stare devine finală pt $L_1 \setminus L_2$.

! - Automatul nu poate fi ~~calculat~~ construit, dar el cu siguranță există. (în cazul în care L_2 nu e decidabil)

9) Expresia pentru:

$\mathcal{L}((a \cup b)a^*) \cap \mathcal{L}(baa^*)$

$E = baa^*$

$L_1, L_2 \in LIC$.

10) $\{s_1 s_2 \dots s_m t_1 \dots t_m \mid s_i \in L_1, t_i \in L_2, m \in \mathbb{N}\} \in LIC$.

- construim gramatica

$S \to S_1 S S_2 \mid e$

$G_1 = (V_1, \Sigma_1, R_1, S_1)$

$G_2 = (V_2, \Sigma_2, R_2, S_2)$

11) $\{a^n b^m c^k \mid k = |n-m|\}$. Cum este?

$\{a^n b^n b^k c^k \mid n, k \geq 0\}^{(1)} \cup \{a^k a^m b^m c^k \mid m, k \geq 0\}^{(2)}$

(1)
$S \to AB$
$A \to aAb \mid e$
$B \to bBc \mid e$

(2)
$S \to AB \mid Z$
$A \to aAb \mid e$
$B \to bBc \mid e$
$Z \to aZc \mid A$

$\forall L \in \mathcal{R} \to L \cap \mathcal{L}(a^*b^*) \in LR$; $L \cap \mathcal{L}(a^*b^*) = \{a^n b^n \mid n \geq 0\} \notin LR$

↗ contradictie

12) $(a \cup b)^* . (c.d \cup \emptyset) . a^*$

Alfabetul minim: $\{a, b, c, .\}$

$\alpha^+ \stackrel{def}{=} \alpha\alpha^*$

13. $\{a^n b^n w \mid |w| = m\}$
$w \in \{c, d\}$

Demo folosind prop. de închidere că nu este $\mathcal{L}ic$

pp $L \in \mathcal{L}ic$

$L \cap \mathcal{L}(a^* b^* c^*) \in \mathcal{L}ic$

$L \cap \mathcal{L}(a^* b^* c^*) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\} \notin \mathcal{L}ic$

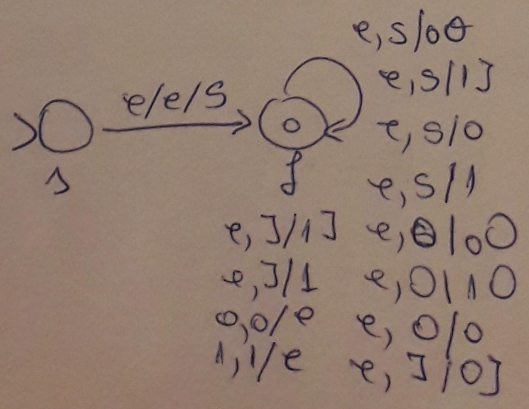
} contradicție $\Rightarrow \notin \mathcal{L}ic$.

14. $(w \in \{0,1\}\{0,1\}^* \mid w$ începe și se termină cu același simbol$\}$

$S \to 0Z0 \mid 1Z1 \mid 0 \mid 1$
$Z \to 0Z \mid 1Z \mid e$

$E: 0(1^* 0^+)^* \cup 1(0^* 1^+)^*$

$S \to 0O \mid 0J \mid 0 \mid 1$ (gramatică regulată)
$O \to 0O \mid 1O \mid 0$
$J \to 0J \mid 1J \mid 1$



La examen tr. să scriem sub forma:

$(\{\Delta, \rho\}, \{0,1\}, \{S, 0, J, 0, 1\}, \Delta, \Delta \{f\})$

$\Delta = \{(\Delta, e, e), (f, S), (f, e, S), f, 00)$ ← incomplet

15. $\{w\$x \mid \#_w R(x) > 0 \}$
$x \in \{a,b\}^*$

$S \to Z \mid Sa \mid Sb$
$Z \to aZa \mid bZb \mid \$B$
$B \to aB \mid bB \mid e$

? 16. $e \in \mathcal{L}(M_1) \circ (\mathcal{L}(M_2) \cap \mathcal{L}(M_3))^*$
- sunt doar tranz. pe stiva nu
- starea inițială = starea finală

17). gramatică pt toate șirurile care nu sunt palindroame
~~$S \to 0S1$~~ , și au lungime impară.

$S \to 0SD \mid 0S1 \mid 0Z1 \mid 1Z0$
$Z \to 00Z \mid 01Z \mid 10Z \mid 11Z \mid 0 \mid 1$

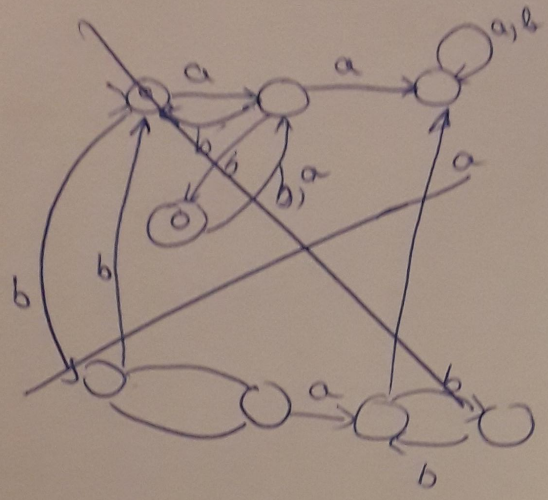
18. $\{\varphi(M) \varphi(w) \mid M$ se depl. la stânga cel puțin o dată cu w la intrare$\}$

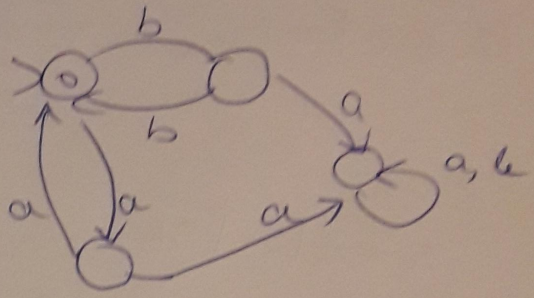
-TD.

19) ~~∀ a este~~

$\Sigma = \{a, b\}^*$

$\{w \in \Sigma^* \mid |w| \geq 2, \forall a$ este vermelho de um nº ímpar de $b\}$





2)

20) $\{a^m b^n c^{2m+n} \mid m, n \geq 0\}$ este LIC.

$a^m b^n c^m c^{2m}$

$S \to aScc \mid Z$

$Z \to bZc \mid e$

